

Làm mượt đường đi bằng tối ưu chuyển tiếp tại góc có xét hình bao cho robot di động vi sai

Hai Linh Pham
Faculty of Electrical-Electronic
Engineering
University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam
linh241632055@lms.utc.edu.vn

Tien Cuong Nguyen
Faculty of Electrical-Electronic
Engineering
University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam
cuong241632016@lms.utc.edu.vn

Viet Bao Nguyen
Faculty of Electrical-Electronic
Engineering
University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam
bao241632013@lms.utc.edu.vn

Thi Phuong Thao Nguyen
Faculty of Electrical-Electronic
Engineering
University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam
thao241632077@lms.utc.edu.vn

Thi Ly Pham*
Faculty of Electrical-Electronic
Engineering
University of Transport and
Communications
Hanoi, Vietnam
0009-0004-1170-6057

*Corresponding author

Email: ptyldk@utc.edu.vn; Tel.: +84 987 934 026

Abstract—Đường do bộ lập kế hoạch toàn cục sinh ra thường là đường gấp khúc gồm các đoạn thẳng liên tiếp; dù không phát hiện va chạm trên bản đồ chỉ phí, đường đó chưa bảo đảm chuyển hướng liên tục và khả thi đối với robot truyền động vi sai. Bài báo đề xuất PSTMO, một bộ làm mượt đường đi thay lần cận góc bằng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm liên tục hình học bậc hai (G^2). Các phương án xử lý tại góc được kiểm tra theo các điều kiện bắt buộc về các ràng buộc về độ cong, giới hạn chuyển động và vùng quét hình bao robot; sau đó quy hoạch động chọn tổ hợp không chồng lấn trên toàn đường. Phương pháp được đánh giá trong ROS 2 Navigation2 trên ba bản đồ—không gian mở, lối đi hẹp và kho có lối giao cắt—với năm bộ lập kế hoạch toàn cục, tạo 15 nhóm đầu vào ghép cặp. So với Simple và Constrained, PSTMO giảm trung bình tích phân bình phương độ cong lần lượt 75,42% và 90,75%, đồng thời giảm chiều dài 0,98% và 2,01%. Giá trị trung bình của PSTMO là 8,645 m, 2,887 m⁻¹ và 96,0 ms cho chiều dài, tích phân bình phương độ cong và thời gian xử lý thuật toán. Kết quả cho thấy chất lượng hình học được cải thiện rõ rệt, đổi lại thời gian xử lý cao hơn các phương án đối chứng.

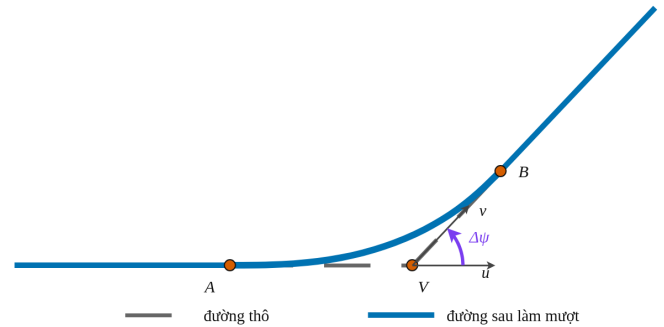
Từ khóa—robot vi sai, làm mượt đường đi, Bézier bậc năm, hình bao robot, Navigation2, PSTMO.

I. GIỚI THIỆU

Robot tự hành dẫn đường và robot di động tự hành ngày càng được dùng trong kho vận, sản xuất và vận chuyển nội bộ. Trong một module điều hướng như ROS 2 Navigation2 (Nav2), bộ lập kế hoạch toàn cục tìm đường tránh vật cản, còn bộ điều khiển bám đường chuyển đường đó thành lệnh vận tốc [1]. Vì vậy, chất lượng hình học của đường ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bám đường, mức giảm tốc khi rẽ và tính ổn định của chuyển động.

Các bộ tìm kiếm trên lưới thường trả về một đường gấp khúc (polyline). Tại đỉnh gãy, hướng tiếp tuyến thay đổi gián đoạn; vì vậy robot không thể bám chính xác hình học đó bằng một chuyển động tịnh tiến liên tục với vận tốc khác không mà vẫn giữ các giới hạn vận tốc góc và vận tốc bánh. Bộ điều khiển bám đường khi đó phải giảm tốc, lệch khỏi đường, hoặc dừng để quay tại chỗ. Làm mượt sau lập kế hoạch đã

được nghiên cứu bằng dải đàn hồi [2], các đường cong hình học [3], [4] và tối ưu số. Tuy nhiên, mỗi nhóm phải đánh đổi giữa tính liên tục, chi phí tính toán, khả năng xét động học và mô hình va chạm của toàn thân robot.



Hình 1. Định gãy của đường gốc và đoạn chuyển tiếp cục bộ giữ nguyên tuyến nhưng phân bố biến thiên hướng trên một đoạn hữu hạn.

Bài báo đề xuất Path Smoothing via Footprint-Aware Corner-Transition Optimization for Differential-Drive Mobile Robots (PSTMO), đặt giữa bộ lập kế hoạch toàn cục và bộ điều khiển bám đường Nav2. PSTMO chỉ thay cục bộ vùng quanh góc nhưng quyết định trên toàn đường. Ba đóng góp chính là: (1) cấu trúc Bézier bậc năm tạo mối nối thẳng-cong có tiếp tuyến và độ cong liên tục; (2) kiểm tra theo các điều kiện bắt buộc về động học robot vi sai và vùng quét hình bao robot, kết hợp quy hoạch động để ngăn các đoạn chuyển tiếp ở góc kề nhau chồng lấn; và (3) đánh giá ghép cặp trên 15 tổ hợp bản đồ-bộ lập kế hoạch bằng chiều dài, tích phân bình phương độ cong và thời gian xử lý thuật toán.

Thử nghiệm mô phỏng cho thấy PSTMO đạt tích phân bình phương độ cong thấp nhất trong cả ba môi trường được chọn, trong khi chiều dài không tăng và thời gian xử lý trung bình theo các môi trường được khảo sát vẫn ở thang dưới một phần tư giây. Phần II tổng quan nghiên cứu liên quan; Phần III xây dựng mô hình và bài toán; Phần IV trình bày PSTMO; Phần

V mô tả thử nghiệm và thảo luận kết quả; cuối cùng, Phần VI kết luận bài báo.

II. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

A. Các đường cong và phân tử hình học

Ý tưởng gốc của nhóm này là thay đỉnh đường gấp khúc bằng một phần tử có quy luật độ cong biết trước. Fleury và cộng sự dùng clothoid cùng anticlothoid để nối các đoạn chuyển động và duy trì vận tốc tuyến tính tại bánh liên tục, kể cả khi đổi chiều [3]. Brezak và Petrović phát triển cách làm mượt trực tuyến bằng clothoid cho robot vi sai, cho phép độ cong ban đầu khác không [4]. Clothoid có ưu điểm độ cong biến thiên tuyến tính theo chiều dài cung, nhưng liên quan tích phân Fresnel và thường cần xấp xỉ, bảng tra hoặc giải số; thông tin khoảng hở vật cản cũng phải được cung cấp cho đoạn cần thay.

Bézier cung cấp biểu thức đóng và tính chất bao lồi thuận lợi. Yang và Sukkarieh xây dựng thuật toán giải tích bằng Bézier bậc ba với độ cong liên tục và giới hạn độ cong [5]; Bu và cộng sự phát triển các lượt rẽ Bézier bậc ba liên tục độ cong cho xe dạng ô tô [6]. Xu và cộng sự tối ưu một đường Bézier liên tục bằng bầy đàn để giảm chiều dài, điểm không khả thi và độ cong lớn nhất [7]. Parque và Miyashita dùng Differential Evolution để khớp Bézier với quỹ đạo robot quan sát [8]. Các công trình này chứng minh hiệu quả của Bézier đối với độ trơn hình học; tuy nhiên, các mô hình đánh giá không đồng nhất và việc khớp hoặc tối ưu đường tâm không tự động bảo đảm an toàn của vùng quét hình bao robot.

Hai họ clothoid và Bézier vì thế có đánh đổi khác nhau. Clothoid đưa quy luật biến thiên độ cong vào chính định nghĩa đường nhưng phép tính trực tuyến phức tạp hơn; Bézier dễ lấy đạo hàm, dễ điều chỉnh bằng điểm điều khiển nhưng phải thiết kế cấu trúc điểm một cách có chủ ý mới bảo đảm độ cong ở mỗi nối. Với đường Nav2 gồm nhiều đoạn thẳng ngắn, một đường cong toàn cục còn có thể dịch xa hành lang ban đầu. PSTMO chọn các đoạn chuyển tiếp Bézier cục bộ để giữ lại phần lớn đường gốc, đồng thời dùng điều kiện khả thi riêng để bù cho hạn chế của tính chất bao lồi.

B. Biến dạng đường và tối ưu quỹ đạo

Elastic Bands là nền tảng của nhóm biến dạng: một đường không phát hiện va chạm được biểu diễn bởi chuỗi vùng tự do chồng lấn và được co bởi lực nội tại, đồng thời bị vật cản đẩy ra [2]. Cách này thích hợp cập nhật cục bộ theo thời gian thực, nhưng là tối ưu cục bộ và không tự đổi lớp đồng luân của đường. Dolgov và cộng sự kết hợp Hybrid A* với trường Voronoi và tối ưu gradient để tạo đường khả thi cho xe tự hành [9]. CHOMP đưa ra gradient hiệp biến trên hàm chi phí trơn và vật cản [10]; hiệu quả phụ thuộc đường khởi tạo và có thể dừng ở cực tiểu cục bộ.

Timed Elastic Band (TEB) bổ sung khoảng thời gian giữa các trạng thái để tối ưu đồng thời hình học, vận tốc, gia tốc và vật cản trong một bài toán thừa [11]. Các mở rộng sau đó xây dựng điều khiển dự đoán tối ưu thời gian [12] và tối ưu động học-động lực học cho xe dạng ô tô [13]. Nhóm này xử lý trực tiếp quỹ đạo theo thời gian và môi trường động, nhưng cần điều chỉnh nhiều trọng số, lời giải vẫn cục bộ và chi phí cao hơn một phép thay góc có cấu trúc.

Điểm mạnh của tối ưu toàn đường là các đỉnh có thể dịch chuyển phối hợp, nhưng điều đó cũng làm tăng số biến và khiến lời giải nhạy với đường khởi tạo, trọng số vật cản và cách rời rạc hóa. Ngược lại, một phép biến đổi độc lập tại

từng góc có chi phí xử lý thấp hơn nhưng dễ sinh hai cung chồng lên cùng một cạnh. Do đó, bài toán của nghiên cứu này không phải thay thế TEB hoặc CHOMP, mà là tìm mức trung gian: phương án có cấu trúc được kiểm tra cục bộ, còn tính tương thích được quyết định ở cấp toàn đường.

C. Phương pháp lai và khoảng trống nghiên cứu

GRIPS kết hợp biến dạng gradient theo trường khoảng cách với phép nối tắt có kiểm tra, qua đó giảm chiều dài và độ cong trên nhiều bộ lập kế hoạch và hàm lái [14]. Andreasson và cộng sự tạo các miền ràng buộc lồi không va chạm quanh đường lattice rồi tối ưu liên tục, đạt sai số tư thế cuối nhỏ trên AGV công nghiệp [15]. Đổi lại, các cách này cần trường khoảng cách hoặc miền ràng buộc được chuẩn bị, và kiến trúc thường dành cho xe dạng ô tô hay toàn bộ trạng thái liên tục.

Nhìn chung, tài liệu đã giải quyết tốt từng khía cạnh: liên tục độ cong, tối ưu theo vật cản, hoặc ràng buộc theo thời gian. Trong tập tài liệu được khảo sát ở [2]–[15], chúng tôi chưa thấy một phương pháp hậu xử lý Nav2 cho robot vi sai phối hợp đồng thời mỗi nối thẳng-cong có độ cong đầu cuối bằng không, giới hạn hai bánh, kiểm tra vùng quét hình bao robot và tương tác giữa các góc kề nhau, nhưng vẫn giữ cấu trúc hậu xử lý có chi phí xử lý thấp và không thay tuyến đường toàn cục. PSTMO được xây dựng cho khoảng trống này.

Từ tổng quan trên, bốn yêu cầu được dùng để định hướng phương pháp: đoạn thay phải nối được với cạnh thẳng mà không tạo bước nhảy độ cong; giới hạn của hai bánh phải được suy ra trực tiếp từ hình học; va chạm phải được đánh giá trên toàn hình bao robot thay vì chỉ tại tâm; và lựa chọn ở một góc không được làm mất chiều dài cần thiết của góc kế tiếp. Việc đánh giá sau đó phải tách rõ chất lượng hình học khỏi chi phí xử lý, tránh diễn giải E_κ như năng lượng tiêu thụ.

III. MÔ HÌNH TOÁN HỌC VÀ PHÁT BIỂU BÀI TOÁN

A. Mô hình robot và biểu diễn đường

Trạng thái robot là $z = (x, y, \psi)$, với (x, y) là vị trí tâm hình học và ψ là góc hướng trong hệ quy chiếu bản đồ. Với vận tốc tịnh tiến v và vận tốc góc ω , mô hình động học robot hai bánh vi sai được viết như (1).

$$\dot{x} = v \cos \psi, \quad \dot{y} = v \sin \psi, \quad \dot{\psi} = \omega. \quad (1)$$

Đường gốc từ bộ lập kế hoạch là $P = \{p_0, \dots, p_n\}$, với $p_i = (r_i, \psi_i)$ và $r_i = (x_i, y_i)$. Chiều dài chỉ được tính trên tọa độ phẳng theo (2), không cộng góc hướng vào chuẩn khoảng cách. Một điểm p_i là góc khi hai vectơ đơn vị của cạnh vào u và cạnh ra v tạo góc chuyển hướng có dấu $\theta_i = \text{atan2}(u_x v_y - u_y v_x, u \cdot v)$ thỏa mãn $|\theta_i| \geq \theta_{\min}$.

$$L(P) = \sum_{i=0}^{n-1} \|r_{i+1} - r_i\|. \quad (2)$$

B. Độ cong, tính liên tục và các ràng buộc

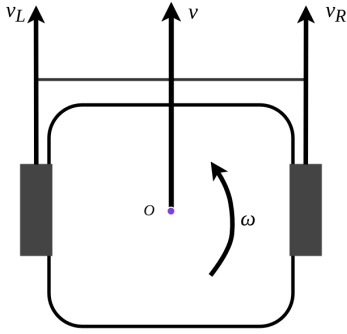
Với đường tham số $r(t) = (x(t), y(t))$, độ cong có dấu được xác định bởi (3). Hai đại lượng mô tả hình học là trị tuyệt đối độ cong lớn nhất $\kappa_{\max}$ và tích phân bình phương độ cong E_κ trong (4). E_κ có đơn vị m^{-1} và là chỉ số hình học, không phải điện năng tiêu thụ.

$$\kappa(t) = \frac{x'(t)y''(t) - y'(t)x''(t)}{(x'(t)^2 + y'(t)^2)^{3/2}}. \quad (3)$$

$$\kappa_{\max} = \max_{s \in [0, L]} |\kappa(s)|, \quad E_{\kappa} = \int_0^L \kappa^2(s) ds. \quad (4)$$

Liên tục hình học bậc một (G^1) bảo đảm hướng tiếp tuyến trùng nhau, còn liên tục hình học bậc hai (G^2) yêu cầu thêm độ cong liên tục. Vì đoạn thẳng có $\kappa = 0$, đoạn chuyển tiếp nối với nó phải có $\kappa = 0$ tại hai đầu. Với khoảng cách hai bánh chủ động b , vận tốc tuyến tính tại hai bánh và quan hệ theo độ cong là (5); phương án phải thỏa giới hạn vận tốc tịnh tiến, vận tốc góc, vận tốc tuyến tính tại từng bánh và gia tốc ngang.

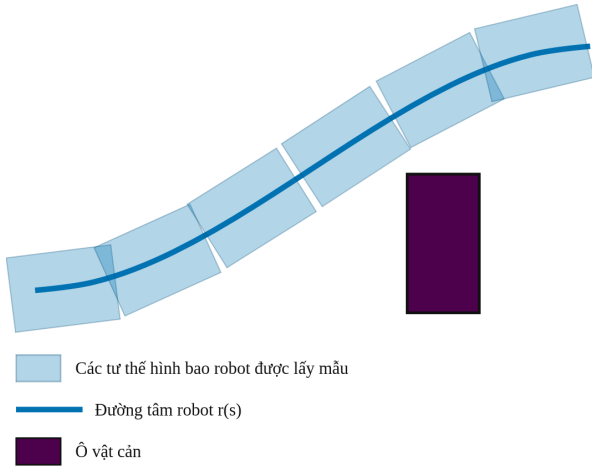
$$v_L = v \left(1 - \frac{b\kappa}{2}\right), \quad v_R = v \left(1 + \frac{b\kappa}{2}\right), \quad \omega = v\kappa. \quad (5)$$



b : khoảng cách tâm hai bánh
 v_L : vận tốc bánh trái
 v_R : vận tốc bánh phải
 ω : vận tốc quay
 $v_L = v(1 - b\kappa/2)$
 $v_R = v(1 + b\kappa/2)$

Hình 2. Mô hình động học robot hai bánh vi sai và quy ước vận tốc tuyến tính tại bánh.

Gọi F_{body} là đa giác hình bao robot trong hệ thân xe. Tại tư thế $z = (x, y, \psi)$, hình bao trên bản đồ là $F_{\text{map}}(z) = [x, y]^T + R(\psi)F_{\text{body}}$. Hợp các hình bao tại những tư thế nội suy dọc đường tạo vùng quét hình bao robot; vùng này không được giao ô vật cản. Nếu hai góc liên tiếp cùng dùng cạnh dài L_i , tổng khoảng cắt của chúng còn phải chứa một biên không chồng lấn dương để tránh chồng lấn.



Hình 3. Vùng quét được tạo từ hợp các hình bao robot lấy mẫu dọc đường tâm; va chạm được kiểm tra trên toàn vùng này.

C. Phát biểu bài toán

Đầu vào gồm đường P , bản đồ chi phí M , hình bao robot F_{body} và các giới hạn chuyển động. Cần tìm đường sau làm

mượt P^* giữ nguyên vị trí điểm đầu, vị trí điểm đích và góc hướng tại điểm đích, không thực hiện lặp lại tuyến toàn cục và chỉ biến đổi đường trong lân cận của tuyến đầu vào dưới các giới hạn tiền xử lý và kiểm tra an toàn, liên tục G^2 tại mỗi nối được thay, thỏa các giới hạn động học trong (5), không phát hiện va chạm theo vùng quét và không chồng lấn giữa các đoạn chuyển tiếp. Trong miền khả thi đó, ba tiêu chí được xét đồng thời ưu tiên giảm E_{κ} , tránh tăng L không cần thiết và giữ thời gian xử lý phù hợp cho bước hậu xử lý trực tuyến. Các góc có độ lệch hướng nhỏ hơn ngưỡng phát hiện được giữ nguyên. Đối với các góc cần xử lý, PSTMO lựa chọn giữa đoạn chuyển tiếp G^2 khả thi và quay tại chỗ an toàn. Nếu không tồn tại trạng thái nào thỏa các điều kiện bắt buộc, thuật toán báo thất bại thay vì tạo một đường cong không an toàn.

Tìm $P^* \in \mathcal{F}$, chất lượng đầu ra được đánh giá bằng ba đại lượng $[E_{\kappa}(P^*), L(P^*), T_{\text{alg}}]$. (6)

Trong (6), M là bản đồ chi phí (costmap), $\mathcal{L}_{\text{lim}}$ là tập giới hạn chuyển động và $\mathcal{F}$ là miền các đường thỏa đồng thời điều kiện điểm đầu và điểm đích, liên tục hình học G^2 , khả thi động học, an toàn theo vùng quét hình bao robot và ràng buộc không chồng lấn giữa các đoạn chuyển tiếp. Ba đại lượng $E_{\kappa}(P^*)$, $L(P^*)$, T_{alg} được sử dụng để mô tả đồng thời độ mượt hình học, chiều dài đường và thời gian xử lý thuật toán; chúng không được gộp trực tiếp bằng một bộ trọng số cố định. Trong triển khai PSTMO, trước hết loại mọi phương án ngoài $\mathcal{F}$ bởi các điều kiện bắt buộc, sau đó mới so sánh các phương án khả thi còn lại. Cách tách tính khả thi khỏi chất lượng giúp tránh trường hợp một đường có E_{κ} nhỏ nhưng không bảo đảm an toàn hình học hoặc khả thi động học.

IV. PHƯƠNG PHÁP PSTMO ĐỀ XUẤT

A. Tổng quan phương pháp

PSTMO nhận đường đầu vào do bộ lập kế hoạch toàn cục tạo, được biểu diễn hình học bởi $P = \{p_0, \dots, p_n\}$, và trả về đường đã làm mượt P^* trong cùng hệ quy chiếu. Trước hết, thuật toán loại bỏ các răng cưa nhỏ, nhưng chỉ chấp nhận phép rút gọn khi đoạn nối thay thế vẫn thỏa các điều kiện an toàn. Tại mỗi góc, một tập nhỏ phương án xử lý được sinh ra, gồm giữ nguyên góc, quay tại chỗ hoặc tạo đoạn chuyển tiếp. Mỗi phương án được kiểm tra độc lập; sau đó quy hoạch động lựa chọn chuỗi phương án tương thích giữa các góc. Cuối cùng, các đoạn thẳng còn lại được ghép với đoạn chuyển tiếp đã chọn và toàn đường được kiểm tra cuối.

Ba trạng thái xử lý được giữ trong cùng một biểu diễn. Góc rất nhỏ có thể được giữ nguyên; góc có đủ không gian có thể được thay bằng đoạn chuyển tiếp; còn quay tại chỗ được giữ như một phương án xử lý khi đoạn chuyển tiếp tịnh tiến không khả thi. Sự hiện diện của phương án dự phòng giúp thuật toán không buộc mọi góc phải được làm tròn, một giả định có thể nguy hiểm trong lối hẹp. Quy trình trên vẫn trả về một đường hình học; ước lượng thời gian chuyển động chỉ được sử dụng để kiểm tra và lựa chọn phương án, không biến đầu ra thành một quỹ đạo được tham số hóa theo thời gian.

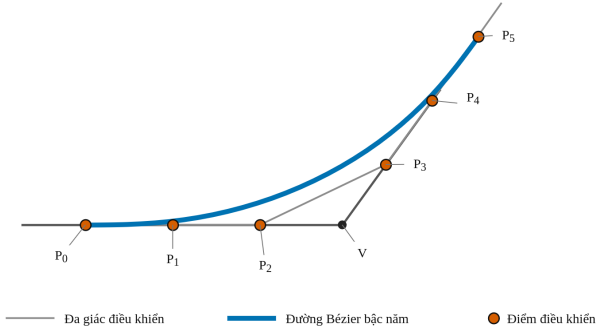
B. Xây dựng đoạn chuyển tiếp và lựa chọn tham số

Xét đỉnh V , vectơ đơn vị u trên cạnh vào và v trên cạnh ra. Hai điểm tiếp giáp $A = V - du$ và $B = V + dv$ được xác định bởi khoảng cắt d . Đặt $q = \alpha d$, trong đó $\alpha = q/d$ là tỷ lệ

hình dạng. Sáu điểm điều khiển được sắp như (7) và đường cong Bézier bậc năm được cho bởi (8).

$$\begin{aligned} P_0 &= A, & P_1 &= A + qu, & P_2 &= A + 2qu; \\ P_3 &= B - 2qv, & P_4 &= B - qv, & P_5 &= B. \end{aligned} \quad (7)$$

$$B(t) = \sum_{i=0}^5 \binom{5}{i} (1-t)^{5-i} t^i P_i, \quad 0 \leq t \leq 1. \quad (8)$$



Hình 4. Cấu trúc sáu điểm điều khiển. Ba điểm đầu và ba điểm cuối thẳng hàng, cách đều nên độ cong tại hai đầu bằng không.

Cấu trúc này làm cho $B'(0)$ và $B'(1)$ cùng hướng với cạnh vào và cạnh ra, đồng thời $B''(0) = B''(1) = 0$. Do đó độ cong tại hai đầu đoạn Bézier bằng không và đoạn chuyển tiếp nối với các đoạn thẳng với tính liên tục hình học G^2 . Trong đó, d xác định phạm vi đoạn cạnh được sử dụng để tạo chuyển tiếp, còn α điều chỉnh hình dạng và phân bố độ cong thông qua $q = \alpha d$. PSTMO trước hết suy ra tối đa hai giá trị khoảng cắt d đại diện, gồm giá trị ưu tiên theo hình học và giá trị tương thích với ngân sách cạnh chung. Với mỗi d , tỷ lệ $\alpha = q/d$ được khảo sát theo lưới nhiều mức để tìm các hình dạng khả thi có chất lượng tốt.

Tác động của hai tham số có thể tách về mặt hình học. d quyết định chiều dài phần cạnh được dành cho đoạn chuyển tiếp và do đó bị chặn bởi vật cản cũng như góc lân cận. Với cùng d , α nhỏ đặt các điểm điều khiển gần hai đầu đoạn chuyển tiếp hơn và làm thay đổi phân bố độ cong, trong khi α lớn làm tăng chiều dài tay đòn tiếp tuyến. PSTMO không giả định một α phù hợp cho mọi góc mà chỉ giữ các cặp (d, α) vượt qua toàn bộ điều kiện bắt buộc.

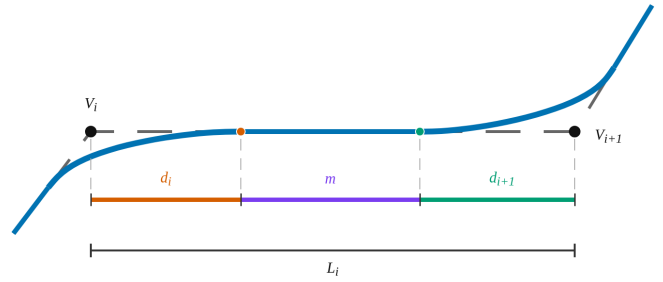
C. Đánh giá và lựa chọn các đoạn chuyển tiếp

Phương án chuyển tiếp trước tiên phải có đạo hàm không suy biến và độ cong hữu hạn. Cụ thể, từ độ cong κ và vận tốc tịnh tiến v , hệ thống suy ra vận tốc góc của robot và vận tốc tuyến tính tại hai bánh theo (5), sau đó áp các giới hạn về vận tốc tịnh tiến, vận tốc góc, vận tốc bánh và gia tốc ngang. Các mẫu có đảo dấu độ cong ngoài ý muốn, yêu cầu bánh phía trong quay ngược chiều hoặc không còn vận tốc khả thi dương đều bị loại. Tiếp theo, đa giác hình bao robot được lấy mẫu theo vị trí và góc hướng dọc đoạn chuyển tiếp; bất kỳ giao cắt nào với ô cấm đều làm phương án không khả thi. Việc dùng toàn bộ hình bao tránh trường hợp tâm robot còn ở vùng tự do nhưng một phần thân robot quét vào kệ.

Các góc không độc lập vì hai đoạn chuyển tiếp kề nhau có thể cùng chiếm một cạnh. Với hai góc kề nhau v_i và v_{i+1} , gọi d_i và d_{i+1} lần lượt là chiều dài cạnh chung bị chiếm dụng bởi phương án tại mỗi góc, L_i là chiều dài cạnh chung và m là biên an toàn tối thiểu cần giữ giữa hai đoạn chuyển tiếp.

Hai lựa chọn liên tiếp chỉ tương thích khi thỏa điều kiện ngân sách chiều dài:

$$d_i + d_{i+1} + m \leq L_i. \quad (9)$$



Hình 5. Ngân sách chiều dài trên cạnh chung của hai góc kề nhau; biên m ngăn hai đoạn chuyển tiếp chồng lấn.

Sau khi các điều kiện khả thi cục bộ được kiểm tra, PSTMO xem mỗi phương án xử lý tại một góc như một trạng thái. Gọi $J_i(k)$ là giá trị hàm mục tiêu cục bộ của phương án k tại góc i và $F_i(k)$ là giá trị hàm mục tiêu tích lũy nhỏ nhất của một chuỗi khả thi kết thúc ở trạng thái đó. Đối với trạng thái chuyển tiếp, $J_i(k)$ là chi phí cục bộ chuẩn hóa tổng hợp từ mức gần vật cản, vận tốc góc cực đại và tích phân bình phương độ cong của phương án; các phương án chỉ được đưa vào quy hoạch động sau khi đã qua công khả thi và điều kiện cạnh tranh về thời gian. Với $F_1(k) = J_1(k)$, truy hồi quy hoạch động cho $i = 2, \dots, N$ là:

$$F_i(k) = J_i(k) + \min_{j \in C_i(k)} F_{i-1}(j).$$

Trong đó, $C_i(k)$ là tập các trạng thái j của góc $i-1$ thỏa $d_{i-1}(j) + d_i(k) + m \leq L_{i-1}$. Với phương án quay tại chỗ, phần chiều dài cạnh bị chiếm dụng bằng không. Mỗi lần cập nhật, thuật toán đồng thời lưu con trỏ về trạng thái trước đó. Khi đến góc cuối, trạng thái có giá trị tích lũy nhỏ nhất được chọn và chuỗi quyết định được khôi phục bằng truy vết ngược. Nhờ đó, PSTMO tối ưu trên toàn chuỗi góc thay vì chọn tham lam phương án tốt nhất riêng lẻ rồi sửa xung đột về sau.

Nếu N là số góc và mỗi góc có không quá K phương án, ở mỗi lớp quy hoạch động một trạng thái hiện tại có thể phải so sánh với tối đa K trạng thái của góc trước. Vì vậy, độ phức tạp thời gian của bước lựa chọn là $O(NK^2)$. Giá trị hàm mục tiêu chỉ được so sánh sau khi phương án đã vượt qua toàn bộ kiểm tra hình học, động học và vùng quét hình bao robot.

D. Tạo và kiểm tra đường đầu ra

Đường đầu ra được ghép theo thứ tự từ các đoạn thẳng còn lại và các đoạn chuyển tiếp đã chọn, sau đó lấy mẫu lại với khoảng cách đều. Vị trí điểm đầu, vị trí điểm đích và góc hướng tại điểm đích được bảo toàn. Một kiểm tra cuối độc lập xác nhận các trạng thái tư thế có giá trị hợp lệ, hai đầu mút được bảo toàn, các đoạn chuyển động ghép vẫn thỏa điều kiện khả thi, ngân sách cạnh chung không bị vi phạm và vùng quét hình bao robot trên toàn đường không phát hiện va chạm; Nếu một bất biến cuối không thỏa, PSTMO báo thất bại thay vì trả về đường đã làm vượt đó.

Kiểm tra cuối được thực hiện trên đường đã ghép chứ không chỉ trên từng phương án, vì phép lấy mẫu lại và mối nối giữa các thành phần có thể tạo tình huống không xuất hiện khi kiểm tra cục bộ. Đường chỉ được chấp nhận khi số liệu hữu hạn, thứ tự tiến dọc tuyến được giữ và mọi mẫu nội suy của hình bao robot đều hợp lệ trên cùng bản đồ chỉ phí đầu vào. Cơ

chế này đặt tính khả thi lên trước yêu cầu làm tròn hình học; nếu đường ghép cuối vi phạm bất kỳ bất biến nào, PSTMO báo thất bại thay vì xuất một đường đã làm tròn nhưng không bảo đảm an toàn.

V. THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ

A. Thiết lập thử nghiệm

Năm phương án xử lý đường được đưa vào phép so sánh gồm Raw, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO. Trong từng nhóm thử nghiệm, Raw giữ nguyên đường do bộ lập kế hoạch toàn cục tạo và được dùng làm mốc; bốn bộ làm mượt còn lại nhận đúng đường Raw đó làm đầu vào. Nguyên lý, cấu hình và vai trò của từng phương án được tóm tắt trong Bảng I.

BẢNG I
CÁC PHƯƠNG ÁN ĐƯỢC DÙNG TRONG PHÉP SO SÁNH

Phương án	Nguyên lý/cấu hình dùng trong thử nghiệm	Vai trò
Raw	Đường gốc do bộ lập kế hoạch tạo; chưa đi qua bộ làm mượt.	Phương án đối chứng
Simple	Bộ làm mượt lập cục bộ trên các điểm đường; tối đa 1000 vòng, hai lần tinh chỉnh.	Đối chứng chi phí thấp
Savitzky–Golay	Lọc đa thức cửa sổ 7 điểm với hệ số $[-2, 3, 6, 7, 6, 3, -2]/21$; hai lần tinh chỉnh.	Đối chứng lọc cục bộ
Constrained	Tối ưu lập có thành phần độ trơn và bản đồ chi phí; $w_{\text{smooth}} = 200000$, $w_{\text{cost}} = 0,015$, $w_{\text{curve}} = w_{\text{dist}} = 0$.	Đối chứng có ràng buộc
PSTMO	Đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , giới hạn hai bánh, vùng quét hình bao robot và quy hoạch động.	Phương pháp đề xuất

Bảng I phân biệt rõ vai trò của các phương án đối chứng. Raw không phải bộ làm mượt; Simple và Savitzky–Golay đại diện cho hai cách xử lý cục bộ có chi phí thấp, còn Constrained là phương án tối ưu lập có sử dụng bản đồ chi phí. Trong cấu hình thử nghiệm, trọng số độ cong của Constrained bằng không nên E_K không phải thành phần được tối thiểu hóa trực tiếp. Mọi cấu hình được giữ nguyên trên cả ba bản đồ và năm nguồn đường; do đó, kết quả chỉ mô tả các cấu hình đã thử, không được hiểu là hiệu năng cực đại có thể đạt được sau khi hiệu chỉnh riêng từng phương pháp.

Thử nghiệm được thực hiện trên Ubuntu 24.04, ROS 2 Jazzy, Nav2 và Gazebo Harmonic, với CPU Intel Core i5-12450HX. Robot có hình bao chữ nhật $0,44 \times 0,34$ m. Khoảng cách hai bánh $b = 0,2548$ m được dùng trong mô hình và các phép kiểm tra động học của bộ làm mượt; riêng plugin DiffDrive trong Gazebo dùng giá trị hiệu dụng $0,2834$ m sau hiệu chỉnh tiếp xúc bánh-mặt sàn và odometry. Các giới hạn chuyển động, độ phân giải bản đồ và khoảng lấy mẫu được liệt kê trong Bảng II.

BẢNG II
THÔNG SỐ CHÍNH CỦA HỆ THỐNG THỬ NGHIỆM

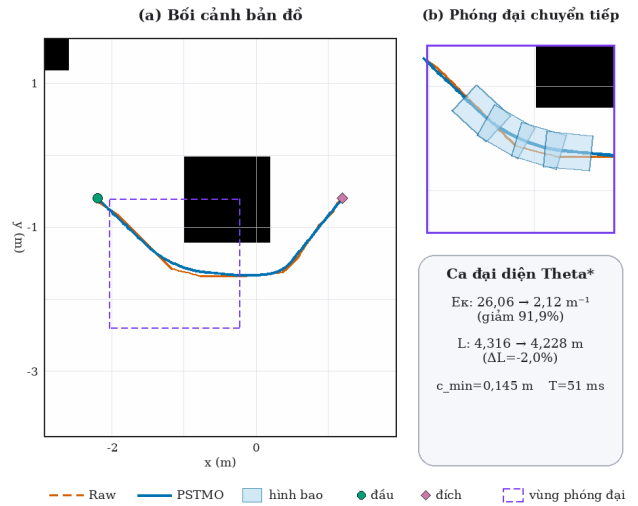
Thành phần	Giá trị
Nền tảng	Ubuntu 24.04; ROS 2 Jazzy; Gazebo Harmonic
CPU	Intel Core i5-12450HX
Bản đồ chi phí	0,05 m/°
Hình bao robot	Hình chữ nhật $0,44 \times 0,34$ m
Khoảng cách bánh	Vật lý/mô hình: $0,2548$ m; hiệu dụng Gazebo: $0,2834$ m
Giới hạn vận tốc	$v_{\text{max}} = 0,30$ m/s; $ \omega _{\text{max}} = 0,80$ rad/s; $ v_{\text{bánh}} _{\text{max}} = 0,36$ m/s
Giới hạn gia tốc ngang	$0,18$ m/s ²
Khoảng mẫu	Kiểm tra $0,02$ m; đầu ra $0,05$ m

Trong mỗi môi trường, năm bộ lập kế hoạch NavFn A*, NavFn Dijkstra, Theta*, Smac2D và SmacHybrid tạo năm

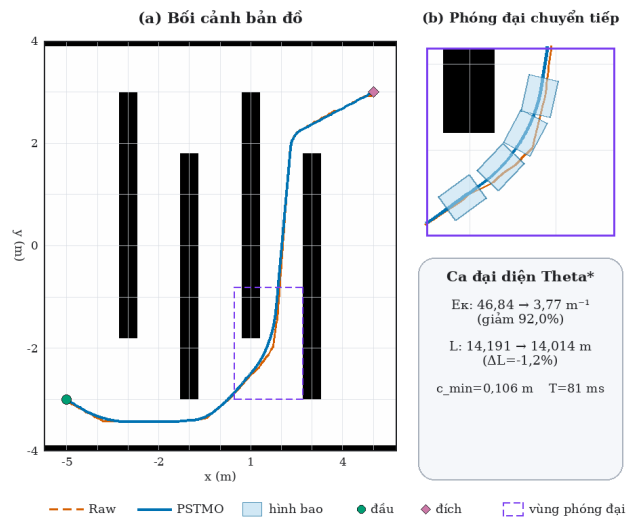
đường Raw. Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO sau đó được chạy độc lập trên từng đường, tạo 15 nhóm ghép cặp trên ba môi trường. Các phương án trong cùng nhóm dùng chung bản đồ chi phí và giới hạn chuyển động. Mỗi tổ hợp chỉ được chạy một lần; do đó, các kết quả dưới đây là thống kê mô tả và không được dùng để lập khoảng tin cậy.

B. Kịch bản thử nghiệm

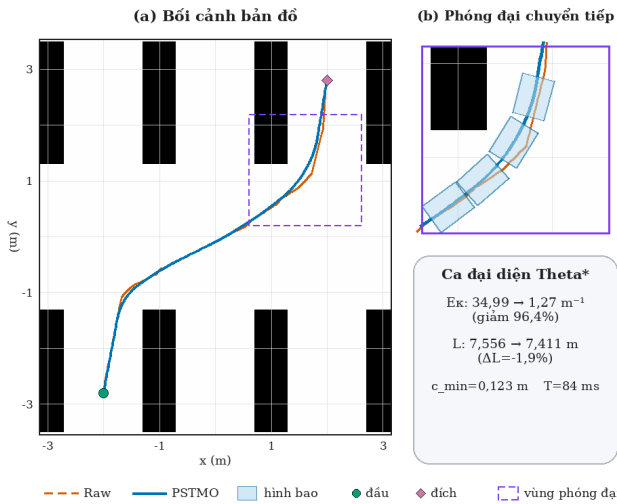
Ba bản đồ được chọn để đại diện cho ba cấu trúc hình học khác nhau: (i) không gian mở với một khối cản trung tâm, từ $(-2,20; -0,60)$ m đến $(1,20; -0,60)$ m; (ii) lối đi hẹp theo đường chéo tây nam–đông bắc, từ $(-5,00; -3,00)$ m đến $(5,00; 3,00)$ m; và (iii) kho có lối giao cắt, từ $(-2,00; -2,80)$ m đến $(2,00; 2,80)$ m. Cả năm phương án đều tạo được đầu ra trong toàn bộ 15 nhóm ghép cặp. Hình 6–8 minh họa ca Theta* đại diện trong mỗi môi trường; mỗi hình gồm bối cảnh bản đồ, một vùng chuyển tiếp phóng đại và số liệu riêng của ca minh họa.



Hình 6. Ca Theta* đại diện trong không gian mở: (a) bối cảnh bản đồ; (b) vùng chuyển tiếp phóng đại với các tư thế hình bao robot. Ở bên dưới báo cáo số liệu của riêng ca minh họa, không phải trung bình môi trường.



Hình 7. Ca Theta* đại diện trong lối đi hẹp: (a) bối cảnh bản đồ; (b) vùng chuyển tiếp phóng đại với các tư thế hình bao robot. Khung nét đứt trong (a) xác định miền được phóng đại ở (b).



Hình 8. Ca Theta* đại diện trong kho có lối giao cắt: (a) bối cảnh bản đồ; (b) vùng chuyển tiếp phóng đại với các tư thế hình bao robot. Đường Raw và PSTMO được hiển thị trên cùng bản đồ chỉ phí.

C. Chỉ số đánh giá

Ba chỉ số duy nhất dùng để so sánh là chiều dài L trong (2), tích phân bình phương độ cong E_κ trong (4), và thời gian xử lý thuật toán tính từ lúc nhận đến khi trả đường. Thời gian Raw phản ánh bước chuyển tiếp/sao chép trong cùng bộ đo, không gồm thời gian lập kế hoạch toàn cục. Bộ đo có lượng từ khoảng 3 ms, vì vậy các trung bình rất nhỏ chỉ biểu thị dưới độ phân giải đáng tin cậy chứ không phải chi phí bằng không.

L được cộng từ khoảng cách Euclid giữa các mẫu liên tiếp. Để tính E_κ thống nhất giữa các phương pháp có mật độ điểm khác nhau, mỗi đường được đánh giá theo cùng quy trình lấy mẫu theo chiều dài cung; độ cong rời rạc sau đó được bình phương và tích phân số. Trung bình toàn bộ được lấy trên 15 cặp bản đồ-bộ lập kế hoạch, tức mỗi bộ lập kế hoạch đóng góp một đường cho từng môi trường. Cách ghép cặp này bảo đảm mọi bộ làm mượt trong một nhóm nhận cùng đường Raw.

D. Kết quả và thảo luận

BẢNG III
TRUNG BÌNH TRÊN 15 NHÓM BẢN ĐỒ-BỘ LẬP KẾ HOẠCH

Phương pháp	L (m)	E_κ (m^{-1})	T (ms)
Raw	8,818	166,224	4,8
Simple	8,730	11,744	1,0
Savitzky-Golay	8,787	32,286	0,2
Constrained	8,822	31,213	19,0
PSTMO	8,645	2,887	96,0

Bảng III tổng hợp kết quả trên 15 nhóm ghép cặp. PSTMO đạt $E_\kappa = 2,887 \text{ m}^{-1}$, thấp hơn Raw, Simple, Savitzky-Golay và Constrained lần lượt 98,26%, 75,42%, 91,06% và 90,75%. Chiều dài trung bình của PSTMO là 8,645 m, thấp hơn bốn phương án còn lại từ 0,98% đến 2,01%; vì vậy, trong tập thử nghiệm này, mức giảm E_κ không đi kèm với việc kéo dài đường. Đổi lại, PSTMO cần 96,0 ms, so với 1,0 ms của Simple, 0,2 ms của Savitzky-Golay và 19,0 ms của Constrained.

Giá trị E_κ lớn của Raw xuất phát từ các đổi hướng rời rạc của đường đa tuyến sau khi được đánh giá bằng cùng quy trình lấy mẫu; vì vậy, đại lượng này nên được hiểu là chỉ số mức uốn theo giao thức đánh giá, không phải độ cong liên tục

tại một đỉnh lý tưởng. Simple làm giảm mạnh chỉ số này bằng cách dịch chuyển lặp các điểm, trong khi Savitzky-Golay vẫn giữ lại nhiều biến thiên cục bộ. Constrained không trực tiếp tối thiểu hóa E_κ trong cấu hình đã thử. PSTMO tác động tại lân cận góc và buộc độ cong về không ở hai đầu đoạn chuyển tiếp; kết quả quan sát được phù hợp với mục tiêu hình học đó. Tuy nhiên, do các phương án không được hiệu chỉnh để tối ưu cùng một hàm mục tiêu, phép so sánh không đại diện cho mọi cấu hình có thể có của từng phương pháp.

BẢNG IV(a)
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH — KHÔNG GIAN MỞ

Phương pháp	L (m)	E_κ (m^{-1})	T (ms)
Raw	4,334	94,450	1,8
Simple	4,283	12,494	1,8
Savitzky-Golay	4,319	29,529	0,0
Constrained	4,356	17,813	10,2
PSTMO	4,224	1,954	54,0

BẢNG IV(b)
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH — LỐI ĐI HẸP

Phương pháp	L (m)	E_κ (m^{-1})	T (ms)
Raw	14,409	257,966	9,0
Simple	14,269	8,833	1,2
Savitzky-Golay	14,353	31,678	0,0
Constrained	14,407	57,305	31,2
PSTMO	14,169	4,326	154,2

BẢNG IV(c)
KẾT QUẢ TRUNG BÌNH — KHO GIAO CẮT

Phương pháp	L (m)	E_κ (m^{-1})	T (ms)
Raw	7,711	146,255	3,6
Simple	7,640	13,906	0,0
Savitzky-Golay	7,688	35,651	0,6
Constrained	7,703	18,523	15,6
PSTMO	7,541	2,380	79,8

Bảng IV(a)–(c) cho thấy PSTMO đạt E_κ trung bình thấp nhất trong cả ba môi trường: 1,954 m^{-1} ở không gian mở, 4,326 m^{-1} ở lối đi hẹp và 2,380 m^{-1} ở kho có lối giao cắt. So với Simple, mức giảm tương ứng là 84,36%, 51,03% và 82,89%. Lối đi hẹp có mức cải thiện tương đối nhỏ nhất, đồng thời có thời gian PSTMO lớn nhất là 154,2 ms. Xu hướng này phù hợp với việc các góc liên tiếp phải chia sẻ ngân sách cạnh theo (9), nhưng thí nghiệm hiện tại chưa tách riêng ảnh hưởng của số góc, chiều dài cạnh và khoảng hở vật cản để thiết lập quan hệ nhân quả.

Thời gian xử lý của PSTMO thay đổi rõ theo môi trường: 54,0 ms ở không gian mở, 154,2 ms ở lối đi hẹp và 79,8 ms ở kho có lối giao cắt. Thứ tự này nhất quán với số lượng phương án tại góc và quan hệ tương thích mà thuật toán phải đánh giá, thay vì chỉ phụ thuộc vào chiều dài đường. Tuy nhiên, mỗi bản đồ chỉ có một cặp điểm đầu–đích, nên các số liệu trên chưa đủ để xây dựng một mô hình tổng quát về thời gian xử lý theo cấu trúc môi trường.

Chiều dài của PSTMO thấp hơn các phương án còn lại trong trung bình tổng hợp, nhưng mức chênh chỉ khoảng 1–2%. Kết quả này không có nghĩa PSTMO tìm được một tuyến toàn cục ngắn hơn, vì tuyến và thứ tự hành lang vẫn do bộ lập kế hoạch quyết định. Lợi ích chính là phân bố lại chuyển hướng trong cùng hành lang để giảm E_κ mà không làm tăng chiều dài; đánh đổi tương ứng là chi phí xử lý lớn hơn khi số góc và số phương án cần kiểm tra tăng.

Phạm vi đánh giá còn giới hạn ở ba bản đồ tĩnh, một cặp điểm đầu–đích cho mỗi bản đồ, năm nguồn đường và một lần chạy cho mỗi tổ hợp. Vì vậy, chưa thể ước lượng độ bất định hoặc khái quát thời gian xử lý sang các tuyến khác. Độ phân giải của bộ đo cũng làm các giá trị dưới vài mili giây kém tin

cây. Kiểm tra không phát hiện va chạm là kết quả nhị phân trên bản đồ chi phí đã dùng, không thay thế đánh giá khoảng hở và sai số mô hình ngoài thực địa. Ngoài ra, E_{κ} chỉ mô tả hình học, không trực tiếp phản ánh sai số bám đường, năng lượng hoặc tải động lực học. PSTMO tìm kiếm trên tập tham số rời rạc nên không bảo đảm tối ưu liên tục toàn cục; liên tục G^2 theo hình học cũng không bảo đảm gia tốc giạt theo thời gian bằng không.

VI. KẾT LUẬN

Bài toán đã giải quyết bước chuyển từ đường gấp khúc có góc gãy của bộ lập kế hoạch Nav2 sang đường phù hợp hơn với robot vi sai. PSTMO dùng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , kiểm tra tính khả thi động học và vùng quét hình bao robot, rồi phối hợp các góc bằng quy hoạch động. Trên 15 nhóm ghép cặp thuộc ba môi trường, PSTMO đạt $L = 8,645$ m và $E_{\kappa} = 2,887$ m⁻¹; E_{κ} giảm 75,42% so với Simple và 90,75% so với Constrained. Tuy nhiên, hạn chế hiện tại của phương pháp là thời gian xử lý thuật toán trung bình tăng lên 96,0 ms. Để khắc phục hạn chế này và nâng cao tính ứng dụng, các hướng nghiên cứu và phát triển tiếp theo sẽ tập trung lặp lại nhiều lần trên nhiều quỹ đạo, bổ sung báo cáo sai số bám đường, đồng thời khảo sát ảnh hưởng của nhiễu, hiện tượng trượt bánh, thay đổi tải trọng và vật cản động thông qua thử nghiệm trực tiếp trên robot thật. Về mặt thuật toán, cần tối ưu hóa tham số trong miền liên tục, đưa trực tiếp khoảng hở hình bao vào hàm ràng buộc thay vì chỉ kiểm tra va chạm nhị phân, và gắn tham số hóa theo thời gian để đánh giá gia tốc giạt cũng như năng lượng thực.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] S. Macenski, F. Martín, R. White, and J. Ginés Clavero, "The Marathon 2: A Navigation System," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2020, pp. 2718-2725, doi: 10.1109/IROS45743.2020.9341207.
- [2] S. Quinlan and O. Khatib, "Elastic Bands: Connecting Path Planning and Control," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 1993, pp. 802-807.
- [3] S. Fleury, P. Souères, J.-P. Laumond, and R. Chatila, "Primitives for Smoothing Mobile Robot Trajectories," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 1993, pp. 832-839.
- [4] M. Brezak and I. Petrović, "Path Smoothing Using Clothoids for Differential Drive Mobile Robots," *IFAC Proc. Volumes*, vol. 44, no. 1, pp. 1133-1138, 2011, doi: 10.3182/20110828-6-IT-1002.02944.
- [5] K. Yang and S. Sukkarieh, "An Analytical Continuous-Curvature Path-Smoothing Algorithm," *IEEE Trans. Robotics*, vol. 26, no. 3, pp. 561-568, Jun. 2010, doi: 10.1109/TRO.2010.2042990.
- [6] X. Bu, H. Su, W. Zou, and P. Wang, "Curvature Continuous Path Smoothing Based on Cubic Bezier Curves for Car-Like Vehicles," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Biomimetics (ROBIO)*, 2015, pp. 1453-1458, doi: 10.1109/ROBIO.2015.7418975.
- [7] L. Xu, D. Wang, B. Song, and M. Cao, "Global Smooth Path Planning for Mobile Robots Based on Continuous Bezier Curve," in *Proc. Chinese Automation Congress (CAC)*, 2017, pp. 2081-2085, doi: 10.1109/CAC.2017.8243114.
- [8] V. Parque and T. Miyashita, "Smooth Curve Fitting of Mobile Robot Trajectories Using Differential Evolution," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 82855-82866, 2020, doi: 10.1109/ACCESS.2020.2991003.
- [9] D. Dolgov, S. Thrun, M. Montemerlo, and J. Diebel, "Practical Search Techniques in Path Planning for Autonomous Driving," in *Proc. 1st Int. Symp. Search Techniques in Artificial Intelligence and Robotics*, 2008.
- [10] N. Ratliff, M. Zucker, J. A. Bagnell, and S. Srinivasa, "CHOMP: Gradient Optimization Techniques for Efficient Motion Planning," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2009, pp. 489-494.
- [11] C. Rösmann, W. Feiten, T. Wösch, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Trajectory Modification Considering Dynamic Constraints of Autonomous Robots," in *ROBOTIK 2012*, 2012, pp. 74-79.
- [12] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Timed-Elastic-Bands for Time-Optimal Point-to-Point Nonlinear Model Predictive Control," in *Proc. European Control Conf. (ECC)*, 2015, pp. 3352-3357, doi: 10.1109/ECC.2015.7331052.

- [13] C. Rösmann, F. Hoffmann, and T. Bertram, "Kinodynamic Trajectory Optimization and Control for Car-Like Robots," in *Proc. IEEE/RSJ Int. Conf. Intelligent Robots and Systems (IROS)*, 2017, pp. 5681-5686, doi: 10.1109/IROS.2017.8206458.
- [14] E. Heiden, L. Palmieri, S. Koenig, K. O. Arras, and G. S. Sukhatme, "Gradient-Informed Path Smoothing for Wheeled Mobile Robots," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2018, pp. 1710-1717, doi: 10.1109/ICRA.2018.8460818.
- [15] H. Andreasson, J. Saarinen, M. Cirillo, T. Stoyanov, and A. J. Lilienthal, "Fast, Continuous State Path Smoothing to Improve Navigation Accuracy," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation (ICRA)*, 2015, pp. 662-669, doi: 10.1109/ICRA.2015.7139250.